

二〇〇七年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是……………()

- (A) $1 - e^{\sqrt{x}}$. (B) $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$. (C) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$. (D) $1 - \cos \sqrt{x}$.

解. 应选 (B). 事实上, 因为

$$\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}} = \ln \frac{1-\sqrt{x}+\sqrt{x}+x}{1-\sqrt{x}} = \ln \left[1 + \frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right],$$

而且当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \rightarrow 0$, 所以由等价无穷小量代换得到

$$\ln \left[1 + \frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right] \sim \frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \sim x + \sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x}+1) \sim \sqrt{x}.$$

2. 函数 $f(x) = \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e)\tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是 $x = \dots\dots\dots$ ()

- (A) 0. (B) 1. (C) $-\frac{\pi}{2}$. (D) $\frac{\pi}{2}$.

解. 应选 (A). $f(x)$ 的不连续点为 0、1、 $\pm\frac{\pi}{2}$. 由于

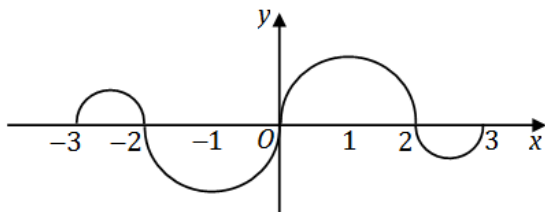
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e)\tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}} + e}{e^{\frac{1}{x}} - e} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e(1 + e^{1-\frac{1}{x}})}{e(1 - e^{1-\frac{1}{x}})} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e)\tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{x}} + e}{e^{\frac{1}{x}} - e} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{\frac{1}{x}} + e)}{\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{\frac{1}{x}} - e)} = \frac{e}{-e} = -1,$$

即 $f(x)$ 在 $x=0$ 存在左右极限, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, 所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点; 同样, 可验证其余选项是第二类间断点:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} f(x) = \infty.$$

3. 如图, 连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, -2]$, $[2, 3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周, 在区间 $[-2, 0]$, $[0, 2]$ 上图形分别是直径为 2 的上、下半圆周.



设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则下列结论正确的是……………()

- (A) $F(3) = -\frac{3}{4}F(-2)$. (B) $F(3) = \frac{5}{4}F(2)$.
(C) $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$. (D) $F(-3) = -\frac{5}{4}F(-2)$.

解. 应选 (C). 由所给条件知, $f(x)$ 为 x 的奇函数, 则 $f(-x) = -f(x)$, 由 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 知

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt = \int_0^x f(-u) d(-u) = \int_0^x f(u) du = F(x),$$

故 $F(x)$ 为 x 的偶函数, 所以 $F(-3) = F(3)$. 由于曲线由半圆周组成, 由定积分的几何意义, 得到

$$F(2) = \int_0^2 f(t) dt = \frac{\pi}{2} \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2},$$

$$F(3) = \int_0^3 f(t) dt = \int_0^2 f(t) dt + \int_2^3 f(t) dt = \frac{\pi}{2} \cdot 1^2 - \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4} F(2).$$

所以 $F(-3) = F(3) = \frac{3}{4} F(2)$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 则下列命题错误的是……………()

- (A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.
- (B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.
- (C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.
- (D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

解. 应选 (D). 例如取 $f(x) = |x|$, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - |-x|}{x} = 0$$

存在, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x - 0}{x - 0} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = 1,$$

左右极限存在但不相等, 所以 $f(x) = |x|$ 在 $x=0$ 的导数 $f'(0)$ 不存在, 即选项 (D) 错误.

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在及 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 可得

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} \cdot x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

所以选项 (A) 正确. 由选项 (A) 知 $f(0) = 0$, 所以

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

存在, 所以选项 (C) 也正确. 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以 $f(-x)$ 在 $x=0$ 处连续, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(-x)] = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} f(-x) = f(0) + f(0) = 2f(0),$$

所以

$$2f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) + f(-x)}{x} \cdot x \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x} = 0,$$

即有 $f(0)=0$, 所以选项 (B) 正确.

5. 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 渐近线的条数为..... ()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (D). 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) \right) = \infty,$$

所以 $x=0$ 是一条铅直渐近线; 因为

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) \right) = 0,$$

所以 $y=0$ 是沿 $x \rightarrow -\infty$ 方向的一条水平渐近线; 令

$$\begin{aligned} k &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{\ln(1 + e^x)}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x} = 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x / (1 + e^x)}{1} = 1, \\ b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) - x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + e^x) - x) = 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + e^x) - \ln e^x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{1 + e^x}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^{-x} + 1) = \ln 1 = 0, \end{aligned}$$

所以 $y=x$ 是曲线的斜渐近线. 总共有 3 条渐近线.

6. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$, 令 $u_n = f(n)$ ($n=1, 2, \dots$), 则下列结论正确的是..... ()
(A) 若 $u_1 > u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必收敛. (B) 若 $u_1 > u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必发散.
(C) 若 $u_1 < u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必收敛. (D) 若 $u_1 < u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必发散.

解. 应选 (D). $u_n = f(n)$, 由拉格朗日中值定理有

$$u_{n+1} - u_n = f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n)(n+1 - n) = f'(\xi_n),$$

其中 $n < \xi_n < n+1$, $\xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_n < \dots$. 由 $f''(x) > 0$ 知 $f'(x)$ 严格单调增, 故有

$$f'(\xi_1) < f'(\xi_2) < \dots < f'(\xi_n) < \dots.$$

若 $u_1 < u_2$, 则 $f'(\xi_1) = u_2 - u_1 > 0$, 所以 $0 < f'(\xi_1) < f'(\xi_2) < \dots < f'(\xi_n) < \dots$.

$$u_{n+1} = u_1 + \sum_{k=1}^n (u_{k+1} - u_k) = u_1 + \sum_{k=1}^n f'(\xi_k) > u_1 + n f'(\xi_1).$$

而 $f'(\xi_1)$ 是一个确定的正数. 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = +\infty$, 故 $\{u_n\}$ 发散.

7. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的一个充分条件是..... ()
(A) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} [f(x, y) - f(0, 0)] = 0$.

$$(B) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x, 0) - f(0, 0)]}{x} = 0 \text{ 且 } \lim_{y \rightarrow 0} \frac{[f(0, y) - f(0, 0)]}{y} = 0.$$

$$(C) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{[f(x, y) - f(0, 0)]}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

$$(D) \lim_{x \rightarrow 0} [f'_x(x, 0) - f'_x(0, 0)] = 0 \text{ 且 } \lim_{y \rightarrow 0} [f'_y(0, y) - f'_y(0, 0)] = 0.$$

解. 应选 (C). 由 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{[f(x, y) - f(0, 0)]}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ 推知

$$f(x, y) - f(0, 0) = \alpha \sqrt{x^2 + y^2} = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(\rho),$$

其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \alpha = 0$. 对照全微分定义, 相当于

$$x_0 = 0, y_0 = 0, \Delta x = x, \Delta y = y, A = 0, B = 0.$$

可见 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微, 故选择 (C). 选项 (A) 相当于已知 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续; 选项 (B) 相当于已知两个一阶偏导数 $f'_x(0, 0)$, $f'_y(0, 0)$ 存在, (A) 和 (B) 均不能保证 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微. 选项 (D) 相当于已知两个一元导函数 $f'_x(x, 0)$, $f'_y(0, y)$ 分别在 $x = 0$ 和 $y = 0$ 处连续, 但不能推出两个一阶偏导函数 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 因此也不能保证 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.

8. 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy$ 等于……………()

$$(A) \int_0^1 dy \int_{\pi + \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx.$$

$$(B) \int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx.$$

$$(C) \int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi + \arcsin y} f(x, y) dx.$$

$$(D) \int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx.$$

解. 应选 (B). 该二次积分所对应的积分区域 $D: \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi, \sin x \leq y \leq 1$. 交换为先 x 后 y , 则积分区域可化为: $0 \leq y \leq 1, \pi - \arcsin y \leq x \leq \pi$. 所以

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx.$$

9. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是……………()

$$(A) \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1.$$

$$(B) \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1.$$

$$(C) \alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1.$$

$$(D) \alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1.$$

解. 应选 (A). 因为 $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_1) = 0$, 所以 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关.

选项 (B) 不对. 因为

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) P_2,$$

其中 $|P_2| = 2 \neq 0$.

选项 (C) 不对, 因为

$$(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) P_3,$$

其中 $|P_3| = -7 \neq 0$.

选项 (D) 不对, 因为

$$(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) P_4,$$

其中 $|P_4| = 9 \neq 0$.

10. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B ()

(A) 合同, 且相似.

(B) 合同, 但不相似.

(C) 不合同, 但相似.

(D) 既不合同, 也不相似.

解. 应选 (B). 因为迹 $\text{tr}(A) = 2 + 2 + 2 = 6$, 迹 $\text{tr}(B) = 1 + 1 = 2 \neq 6$, 所以 A 与 B 不相似 (不满足相似的必要条件). 又 $|\lambda E - A| = \lambda(\lambda - 3)^2$, $|\lambda E - B| = \lambda(\lambda - 1)^2$, A 与 B 是同阶实对称矩阵, 其秩相等, 且有相同的正惯性指数, 故 A 与 B 合同.

二、填空题 (11~16 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $-\frac{1}{6}$. 由洛必达法则,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1+x^2)\cos x}{3x^2(1+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3(1+x^2)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} - \cos x \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{x^2} - 1 \right) = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

12. 曲线 $\begin{cases} x = \cos t + \cos^2 t \\ y = 1 + \sin t \end{cases}$ 上对应于 $t = \frac{\pi}{4}$ 的点处的法线斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $1 + \sqrt{2}$. 由参数方程的导数公式,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{(1 + \sin t)'}{(\cos t + \cos^2 t)'} = \frac{\cos t}{-\sin t - 2 \sin t \cos t}.$$

把 $t = \frac{\pi}{4}$ 代入得 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{1+\sqrt{2}}$. 所以法线斜率为 $1+\sqrt{2}$.

13. 设函数 $y = \frac{1}{2x+3}$, 则 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$. 由数学归纳法可知 $y^{(n)} = (-1)^n 2^n n! (2x+3)^{-n-1}$. 把 $x=0$ 代入得 $y^{(n)}(0) = \frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$.

14. 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 2e^{2x}$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x}$. 事实上, 这是二阶常系数非齐次线性微分方程. 对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 - 4r + 3 = 0$, 得特征根 $r_1 = 1, r_2 = 3$, 从而对应齐次方程的通解为

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} = C_1 e^x + C_2 e^{3x}.$$

由于这里 $\lambda = 2$ 不是特征方程的根, 所以应设该非齐次方程的一个特解为 $y^* = Ae^{2x}$, 所以 $(y^*)' = 2Ae^{2x}$, $(y^*)'' = 4Ae^{2x}$, 代入原方程得

$$4Ae^{2x} - 4 \cdot 2Ae^{2x} + 3Ae^{2x} = 2e^{2x}.$$

解得 $A = -2$, 所以 $y^* = -2e^{2x}$. 故得原方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x}.$$

15. 设 $f(u, v)$ 是二元可微函数, $z = f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{y}\right)$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $2\left(-\frac{y}{x} f'_1 + \frac{x}{y} f'_2\right)$. 由复合函数导数公式,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot \frac{\partial\left(\frac{y}{x}\right)}{\partial x} + f'_2 \cdot \frac{\partial\left(\frac{x}{y}\right)}{\partial x} = f'_1 \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + f'_2 \cdot \frac{1}{y},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot \frac{\partial\left(\frac{y}{x}\right)}{\partial y} + f'_2 \cdot \frac{\partial\left(\frac{x}{y}\right)}{\partial y} = f'_1 \cdot \frac{1}{x} + f'_2 \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right).$$

所以

$$\begin{aligned} x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} &= x \cdot \left[f'_1 \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + f'_2 \cdot \frac{1}{y} \right] - y \left[f'_1 \cdot \frac{1}{x} + f'_2 \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) \right] \\ &= \left(-\frac{y}{x}\right) \cdot f'_1 + f'_2 \cdot \frac{x}{y} - f'_1 \cdot \frac{y}{x} + f'_2 \cdot \frac{x}{y} = 2\left(-\frac{y}{x} f'_1 + \frac{x}{y} f'_2\right). \end{aligned}$$

16. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A^3 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 1. 事实上,

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

从而知道 $r(A^3) = 1$.

三、解答题 (17~24 小题, 共 86 分)

17. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是区间 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上的单调、可导函数, 且满足

$$\int_0^{f(x)} f^{-1}(t) dt = \int_0^x t \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt,$$

其中 f^{-1} 是 f 的反函数, 求 $f(x)$.

解. 方程两边对 x 求导得

$$f^{-1}[f(x)] \cdot f'(x) = x \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} \Rightarrow x f'(x) = x \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}.$$

当 $x \neq 0$ 时, 对上式两边同时除以 x , 得 $f'(x) = \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}$, 所以

$$f(x) = \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int \frac{d(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} = \ln |\sin x + \cos x| + C.$$

在已知等式中令 $x = 0$, 得 $\int_0^{f(0)} f^{-1}(t) dt = 0$. 因 $f(x)$ 是 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上的单调可导函数, $f^{-1}(t)$ 的值域为 $[0, \frac{\pi}{4}]$, 它是单调非负的, 故必有 $f(0) = 0$, 从而两边对上式取 $x \rightarrow 0^+$ 极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = C = 0$. 于是 $f(x) = \ln(\sin x + \cos x)$, $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$.

18. (本题满分 11 分)

设 D 是位于曲线 $y = \sqrt{x} a^{-\frac{x}{2a}}$ ($a > 1, 0 \leq x < +\infty$) 下方、 x 轴上方的无界区域.

(I) 求区域 D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积 $V(a)$;

(II) 当 a 为何值时, $V(a)$ 最小? 并求出最小值.

解. (I) 由旋转体的体积公式,

$$V(a) = \pi \int_0^{\infty} x a^{-\frac{x}{a}} dx = -\frac{a}{\ln a} \pi \int_0^{\infty} x d(a^{-\frac{x}{a}})$$
$$= -\frac{a}{\ln a} \pi [x a^{-\frac{x}{a}}]_0^{+\infty} + \frac{a}{\ln a} \pi \int_0^{\infty} a^{-\frac{x}{a}} dx = \pi \left(\frac{a}{\ln a} \right)^2.$$

(II) 对 $V(a)$ 求导得到

$$\begin{aligned} V'(a) &= \left[\pi \left(\frac{a}{\ln a} \right)^2 \right]' = \pi \cdot \frac{2a \ln^2 a - a^2 \cdot 2 \ln a \cdot \frac{1}{a}}{\ln^4 a} \\ &= \pi \cdot \frac{2a \ln a - 2a}{\ln^3 a} = 2\pi \left(\frac{a(\ln a - 1)}{\ln^3 a} \right). \end{aligned}$$

令 $V'(a)=0$, 得 $\ln a=1$, 从而 $a=e$. 当 $1 < a < e$ 时, $V'(a) < 0$, $V(a)$ 单调减少; 当 $a > e$ 时, $V'(a) > 0$, $V(a)$ 单调增加. 所以 $a=e$ 时 V 最小, 最小体积为 $V_{\min}(a) = \pi e^2$.

19. (本题满分 11 分)

求微分方程 $y''(x+y'^2) = y'$ 满足初始条件 $y(1) = y'(1) = 1$ 的特解.

解. 令 $y' = p$, 则 $y'' = p'$, 原方程化为 $p'(x+p^2) = p$. 即

$$\frac{dx}{dp} - \frac{x}{p} = p.$$

由一阶线性微分方程求解公式, 得

$$x = e^{\int \frac{1}{p} dp} \left(\int p e^{-\int \frac{1}{p} dp} dp + C_1 \right) = p \left(\int dp + C_1 \right) = p(p + C_1).$$

代入初始条件得 $C_1 = 0$, 于是 $p^2 = x$. 由 $y'(1) = 1$ 知 $p = \sqrt{x}$, 即

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{x} \Rightarrow y = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C_2.$$

代入初始条件得 $C_2 = \frac{1}{3}$, 所以特解为

$$y = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{3}.$$

20. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f'(0) = 1$, 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - x e^{y-1} = 1$ 所确定. 设 $z = f(\ln y - \sin x)$, 求 $\frac{dz}{dx} \Big|_{x=0}$, $\frac{d^2 z}{dx^2} \Big|_{x=0}$.

解. 在 $y - x e^{y-1} = 1$ 中, 令 $x=0$, 得 $y=1$. $y - x e^{y-1} = 1$ 两边对 x 求导, 得

$$y' - e^{y-1} - x e^{y-1} y' = 0 \Rightarrow (2-y)y' - e^{y-1} = 0.$$

由 $x=0, y=1$ 得 $y' \Big|_{x=0} = 1$. 对上式两边求导, 得

$$(2-y)y'' - y'^2 - e^{y-1} y' = 0.$$

令 $x=0$, 由 $x=0$ 时 $y=1, y'=1$, 得 $y'' \Big|_{x=0} = 2$. 因为 $z = f(\ln y - \sin x)$, 所以

$$\frac{dz}{dx} = f'(\ln y - \sin x) \left(\frac{y'}{y} - \cos x \right).$$

把 $x=0, y=1, y'=1$ 代入, 得 $\frac{dz}{dx} \Big|_{x=0} = 0$. 对上式再次求导, 得

$$\frac{d^2 z}{dx^2} = f''(\ln y - \sin x) \left(\frac{y'}{y} - \cos x \right)^2 + f'(\ln y - \sin x) \left[-\frac{y''}{y^2} + \frac{y''}{y} + \sin x \right].$$

把 $x=0, y=1, y'=1, y''=2$ 代入上式, 得 $\frac{d^2 z}{dx^2} = f'(0)(2-1) = 1$.

21. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导且存在相等的最大值, 又 $f(a)=g(a)$, $f(b)=g(b)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

解. 令 $\varphi(x) = f(x) - g(x)$, 由题设 $f(x)$, $g(x)$ 存在相等的最大值, 设 $x_1 \in (a, b)$, $x_2 \in (a, b)$ 使得

$$f(x_1) = \max_{[a,b]} f(x) = g(x_2) = \max_{[a,b]} g(x).$$

于是 $\varphi(x_1) = f(x_1) - g(x_1) \geq 0$, $\varphi(x_2) = f(x_2) - g(x_2) \leq 0$.

若 $\varphi(x_1) = 0$, 则取 $\eta = x_1 \in (a, b)$, 有 $\varphi(\eta) = 0$.

若 $\varphi(x_2) = 0$, 则取 $\eta = x_2 \in (a, b)$, 有 $\varphi(\eta) = 0$.

若 $\varphi(x_1) > 0$, $\varphi(x_2) < 0$, 则由连续函数介值定理知, 存在 $\eta \in (x_1, x_2)$ 使 $\varphi(\eta) = 0$.

不论以上哪种情况, 总存在 $\eta \in (a, b)$, 使 $\varphi(\eta) = 0$. 另外有

$$\varphi(a) = f(a) - g(a) = 0, \quad \varphi(b) = f(b) - g(b) = 0.$$

将 $\varphi(x)$ 在区间 $[a, \eta]$, $[\eta, b]$ 分别应用罗尔定理, 得存在 $\xi_1 \in (a, \eta)$, $\xi_2 \in (\eta, b)$, 使得 $\varphi'(\xi_1) = 0$, $\varphi'(\xi_2) = 0$; 再由罗尔定理知, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使 $\varphi''(\xi) = 0$, 即有 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

22. (本题满分 11 分)

设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leq 1, \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leq 2, \end{cases}$ 计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$,

其中 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 2\}$.

解. 记 $D_1 = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, $D_2 = \{(x, y) \mid 1 < |x| + |y| \leq 2\}$. 则

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) d\sigma &= \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma \\ &= \iint_{D_1} x^2 d\sigma + \iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma. \end{aligned}$$

再记 $\sigma_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, $\sigma_2 = \{(x, y) \mid 1 \leq x + y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$.

由于 D_1 与 D_2 都与 x 轴对称, 也都与 y 轴对称, 函数 x^2 与 $\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 都是 x 的偶函数, 也都是 y 的偶函数, 所以由区域对称性和被积函数的奇偶性有

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} x^2 d\sigma &= 4 \iint_{\sigma_1} x^2 d\sigma = 4 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy \\ &= 4 \int_0^1 x^2(1-x) dx = 4 \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

$$\iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma = 4 \iint_{\sigma_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma.$$

对第二个积分采用极坐标, 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. 则 $x + y = 1$ 化

为 $r = \frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}$, $x + y = 2$ 化为 $r = \frac{2}{\cos\theta + \sin\theta}$, $\sqrt{x^2 + y^2} = r$, 于是

$$\begin{aligned}\iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}}^{\frac{2}{\cos\theta + \sin\theta}} dr = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos\theta + \sin\theta} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{2} \cos(\theta - \frac{\pi}{4})} d\theta = 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec(\theta - \frac{\pi}{4}) d\theta \\ &= 2\sqrt{2} \ln \left[\sec(\theta - \frac{\pi}{4}) + \tan(\theta - \frac{\pi}{4}) \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 2\sqrt{2} \ln \left(\ln \left| \frac{2}{\sqrt{2}} + 1 \right| - \ln \left| \frac{2}{\sqrt{2}} - 1 \right| \right) \\ &= 2\sqrt{2} \ln \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \ln(3 + 2\sqrt{2}).\end{aligned}$$

所以

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma = \frac{1}{3} + 2\sqrt{2} \ln(3 + 2\sqrt{2}).$$

23. (本题满分 11 分)

设线性方程组① $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases}$ 与方程② $x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1$ 有公共解,

求 a 的值及所有公共解.

解. 因为方程组①与②有公共解, 从而得联立方程组③

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1 \end{cases}$$

对联立方程组的增广矩阵作初等行变换得

$$(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{pmatrix}.$$

要使此线性方程组有解, a 必须满足 $(a-1)(a-2)=0$, 即 $a=1$ 或 $a=2$.

当 $a=1$ 时, $r(A)=2$, 联立方程组③的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 = 0. \end{cases}$$

由 $r(A)=2$, 方程组有 $n-r=3-2=1$ 个自由未知量. 选 x_1 为自由未知量, 取 $x_1=1$, 解得两方程组的公共解为 $k(1, 0, -1)^T$, 其中 k 是任意常数.

当 $a=2$ 时, 联立方程组③的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = -1. \end{cases}$$

解得两方程的公共解为 $(0, 1, -1)^T$.

24. (本题满分 11 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$, $\alpha_1 = (1, -1, 1)^T$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量, 记 $B = A^5 - 4A^3 + E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量;

(II) 求矩阵 B .

解. (I) 由 $A\alpha_1 = \alpha_1$, 可得 $A^k\alpha_1 = A^{k-1}(A\alpha_1) = A^{k-1}\alpha_1 = \cdots = \alpha_1$, k 是正整数, 故

$$B\alpha_1 = (A^5 - 4A^3 + E)\alpha_1 = A^5\alpha_1 - 4A^3\alpha_1 + E\alpha_1 = \alpha_1 - 4\alpha_1 + \alpha_1 = -2\alpha_1,$$

于是 α_1 是 B 的特征向量 (对应的特征值为 $\mu_1 = -2$). 设 $f(x) = x^5 - 4x^3 + 1$, 若 λ 是 A 的特征值, 则 $f(\lambda)$ 是 $f(A) = B$ 的特征值. A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$, 则 B 的全部特征值为

$$\mu_1 = f(\lambda_1) = -2, \quad \mu_2 = f(\lambda_2) = 1, \quad \mu_3 = f(\lambda_3) = 1,$$

由前面证明知 α_1 是矩阵 B 的属于特征值 $\mu_1 = -2$ 的特征向量. 设 B 的属于 $\mu_2 = \mu_3 = 1$ 的特征向量为 $(x_1, x_2, x_3)^T$, α_1 与 $(x_1, x_2, x_3)^T$ 正交, 所以有方程如下:

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

解该方程组得基础解系为

$$\alpha_2 = (-1, 0, 1)^T, \quad \alpha_3 = (1, 1, 0)^T.$$

故 B 的所有的特征向量为: 对应于 $\mu_1 = -2$ 的全体特征向量为 $k_1\alpha_1$, 其中 k_1 是非零任意常数, 对应于 $\mu_2 = \mu_3 = 1$ 的全体特征向量为 $k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 其中 k_2, k_3 是不同时为零的任意常数.

(II) 令矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求逆矩阵 P^{-1} 得到

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & -1/3 & 1/3 \\ -1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

由 $P^{-1}BP = \text{diag}(-2, 1, 1)$, 得到

$$B = P \cdot \text{diag}(-2, 1, 1) \cdot P^{-1}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$